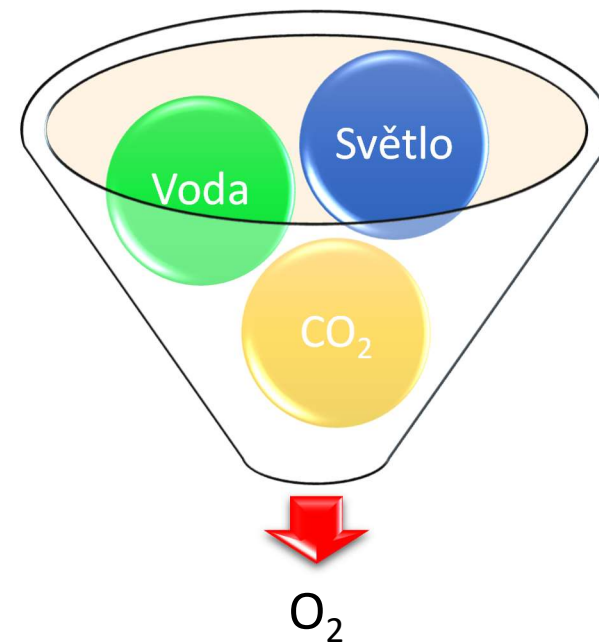


# Biologie

## Fotosyntéza

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin – cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého ( $\text{CO}_2$ ) a vody. Fotosyntéza má zásadní význam pro život na Zemi. Fotosyntéza je složitý, několikastupňový proces, který probíhá v chloroplastech zelených rostlin a v mnoha dalších organismech. Jedná se o tzv. autotrofní výživu. Některé otázky týkající se jejího průběhu dosud nejsou dostatečně objasněny. Průběh se dělí do dvou fází. Ve světelné fázi barevné pigmenty pohlcují světlo, z něhož získávají energii pro následné děje. V této fázi dochází k rozkladu vody a uvolnění kyslíku (který pak využívají i jiné organismy k dýchání). Biochemické děje v temnostní fázi již světlo nepotřebují, ale využívají energii, která z něj byla ve světelné fázi získána. V této fázi dochází k zabudování oxidu uhličitého do molekul cukrů, které dále slouží buď jako zásobárna a zdroj energie, nebo jako stavební složky pro tvorbu složitějších molekul (polysacharidů, glykosidů aj.). Procesy temnostní fáze probíhají v cyklech a liší se podle druhu organismu. Vnější faktory, na nichž průběh fotosyntézy závisí, jsou světlo, teplota, voda a koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu.

Rozlišujeme fotosyntézu oxygenní<sup>1</sup> a anoxygenní<sup>2</sup>, přičemž rozeznáváme různé typy anoxygenní fotosyntézy, a to jestli je pro její zahájení potřeba sulfan nebo nějaké organické kyseliny.



<sup>1</sup> při které vzniká kyslík a pro jejíž zahájení je potřeba voda

<sup>2</sup> při které kyslík nevzniká a do jejíhož zahájení nezasahuje voda

## Zeměpis

### Evropská unie

**Evropská unie**<sup>3</sup> je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1.7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace). EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. Evropská unie byla paralelním celkem k Evropským společenstvím bez právní subjektivity, který se od ostatních lišil působností. [Evropská unie](#) byla v té době toliko zárodkem politické integrace a nástrojem pro spolupráci v některých oblastech. Lisabonskou smlouvou nahradila Evropská unie Evropské společenství (ES; dříve Evropské hospodářské společenství), čímž získala právní subjektivitu a také vlastnosti ES – především nadstátnost.

Evropská unie jako integrační celek vykazuje zásadní rozdíly oproti mezinárodním organizacím, proto je Evropská unie specifickou organizací, jež stojí v jistém smyslu nad členskými státy, které na ni přenesly některé své svrchované pravomoci.

Vlajka EU je tvořena modrým pozadím a 12 hvězdičkami.

Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále společné politiky Evropské unie například v oblastech hospodářské soutěže, společné vnější obchodní politiky a zemědělství.

### Členové

| Stát                                                                                                | Vstup | Rozloha (v km <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
|  Česká republika | 2004  | 78 867                       |
|  Belgie          | 1952  | 30 528                       |
|  Bulharsko       | 2007  | 110 879                      |
|  Francie         | 1952  | 643 801                      |
|  Chorvatsko      | 2013  | 56 594                       |

Tabulka 1 Členové EU

<sup>3</sup> Zkráceně používáme EU